FIȘĂ DE LABORATOR NR. 6

TEMA: STUDII DE CAZ DE VERIFICARE

Numele elevului: _____

Clasa: _____

Data: _____

1. SCOPUL LUCRĂRII

Să compari date furnizate (conexiunea unui motor, raportul de transformare măsurat, curentul măsurat) cu valorile nominale, să asociezi simptomele cu verificarea potrivită și să spui cine intervine. Se compară date: nu se certifică siguranța sau acceptarea tehnică a unei mașini.

2. OBIECTIVE

- să compari conexiunea și frecvența de la montaj cu cele cerute de plăcuță;
- să calculezi raportul de transformare măsurat și să-l compari cu cel nominal;
- să compari curentul măsurat cu cel nominal și să alegi verificarea potrivită simptomelor;
- să ordonezi etapele verificării și să spui ce face elevul când observă un simptom.

3. MATERIALE NECESARE

Fișa de laborator, fișa de documentare nr. 6, creion, riglă, calculator de buzunar (permis). **Nu se execută nicio măsurare și nicio probă:** nu se folosesc aparate, mașini sau alimentare electrică. Toate valorile măsurate sunt date furnizate pe fișă și sunt *exemple didactice*.

4. NOȚIUNI TEORETICE

Etapele verificării, în ordine: inspecția vizuală, verificarea documentației (plăcuța față de rețea), măsurările, probele de funcționare. Valoarea măsurată se compară cu cea nominală: raportul de transformare măsurat $k_m = U_1/U_2$ cu raportul nominal k de pe plăcuță, curentul măsurat cu I_N. O abatere nu stabilește singură cauza: cere verificări, făcute de personal calificat. Elevul anunță și nu intervine. Detaliile sunt în fișa de documentare nr. 6.

5. SARCINI DE LUCRU (aproximativ 29 de minute, inclusiv Interpretarea și Concluziile)

Ce nu termini în clasă finalizezi acasă.

Sarcina 1 (aproximativ 5 minute, sarcină obligatorie). Motorul MAS-1 (plăcuța: 50 Hz; 230 / 400 V Δ / Y) se montează la o rețea trifazată de 400 V între faze, 50 Hz. În documentul de montaj, conexiunea declarată este triunghi (Δ). Completează tabelul.

Ce se compară	Plăcuța cere	La montaj	Coincide?
Frecvența	50 Hz	50 Hz	
Conexiunea (stea sau triunghi)		Δ (triunghi)	

a) Ce se poate întâmpla dacă motorul pornește cu această conexiune?

b) Cine corectează conexiunea?

Sarcina 2 (aproximativ 5 minute, sarcină obligatorie: raportul măsurat). Transformatorul TR-1 are plăcuța 230 V / 24 V; raportul nominal este $k = 9{,}58$. Un exemplar, E3, a fost măsurat în gol de personal calificat (Figura 1). Calculează $k_m = U_1/U_2$ (poți folosi calculatorul) și compară-l cu k.

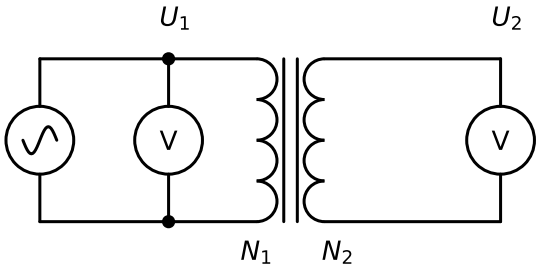


Figura 1. Măsurarea tensiunilor U_1 și U_2 la un transformator în gol (exemplu didactic).

Exemplar	U_1 (V)	U_2 (V)	$k_m = U_1/U_2$	k_m coincide cu k sau diferă?
E3	230	11,5		

Cine analizează o diferență între k_m și k?

Sarcina 3 (studii de caz). Rezolvă studiile C2, C3 și C4. În fiecare, elevul anunță și nu intervine.

C2 (aproximativ 5 minute). Motorul MAS-1 lucrează într-un atelier prăfuit. Conexiunea este stea, corectă pentru rețeaua de 400 V. Simptome: carcasă foarte fierbinte, miros de ars, grila de aer a ventilatorului de răcire al motorului (de la capătul axului) acoperită cu praf. Curentul măsurat pe fiecare fază este $I = 7{,}0$ A, iar curentul nominal în stea este $I_N = 4{,}7$ A.

a) Curentul măsurat este mai mare / mai mic decât cel nominal (încercuiește).

b) Cum poate grila de aer acoperită cu praf să explice încălzirea motorului?

c) Poate praful de pe grila de aer să explice, singur, curentul mai mare decât cel nominal? Pe cine anunți?

C3 (aproximativ 4 minute). Motorul de curent continuu MCC-1 ($U_N = 24$ V, $I_N = 5$ A) lucrează încălzit, cu scântei la perii. Curentul măsurat în armătură este $I_A = 10$ A.

a) Care dintre mărimile U_N și I_N este depășită de valoarea măsurată? _____

b) Ce risc apare din scânteile de la perii? Pe cine anunți?

C4 (aproximativ 4 minute). Motorul MAS-1 antrenează o pompă. Pompa face zgomot și vibrează. Numește o verificare potrivită acestor simptome și persoana pe care o anunți.

6. DATE FURNIZATE

Datele sunt în sarcinile 1–3: plăcuțele, valorile măsurate, tabelele și simptomele. Nu se fac măsurători.

7. INTERPRETARE

(Aproximativ 3 minute.) Pune în ordinea corectă (scrie numerele 1–4) etapele verificării unei mașini: ____ măsurările; ____ inspecția vizuală, cu mașina scoasă de sub tensiune; ____ probele de funcționare; ____ verificarea documentației (plăcuța față de rețea).

8. CONCLUZII

(Aproximativ 3 minute; dacă nu ajungi, termini acasă.) Completează: la verificarea unei mașini se începe cu inspecția _____. Valoarea măsurată se compară cu cea _____ de pe plăcuță. Măsurările și probele le execută numai personal _____, iar elevul care observă un simptom _____ profesorul.